Ejercicios

Tema 8: Derivadas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Reglas

básico

Deriva: a) $x^3 e^{-x}$ b) $\ln(x^2+1)$ c) $\dfrac{x^2+1}{x-1}$ d) $\arctan(2x)$ e) $\sqrt{x^2+3}$

2 Recta tangente

básico

Halla la recta tangente a $f(x) = x^3 - 3x$ en $x = 2$.

3 Cadena y logarítmica

medio

Deriva $f(x) = \sin^2 x \cos(3x)$ y $g(x) = x^x$.

4 L'Hôpital

medio

Calcula: a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$ c) $\lim\limits_{x\to 0^+} x \ln x$

5 Derivabilidad

medio

Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & x \le 1 \\ \ln x + 2 & x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

6 Valor medio

avanzado (tipo PAU)

Comprueba que $f(x) = x^3$ cumple el teorema del valor medio en $[0, 2]$ y halla el punto c.

7 Rolle + Bolzano

avanzado (tipo PAU)

Demuestra que la ecuación $x^3 + x - 1 = 0$ tiene **exactamente** una solución real.